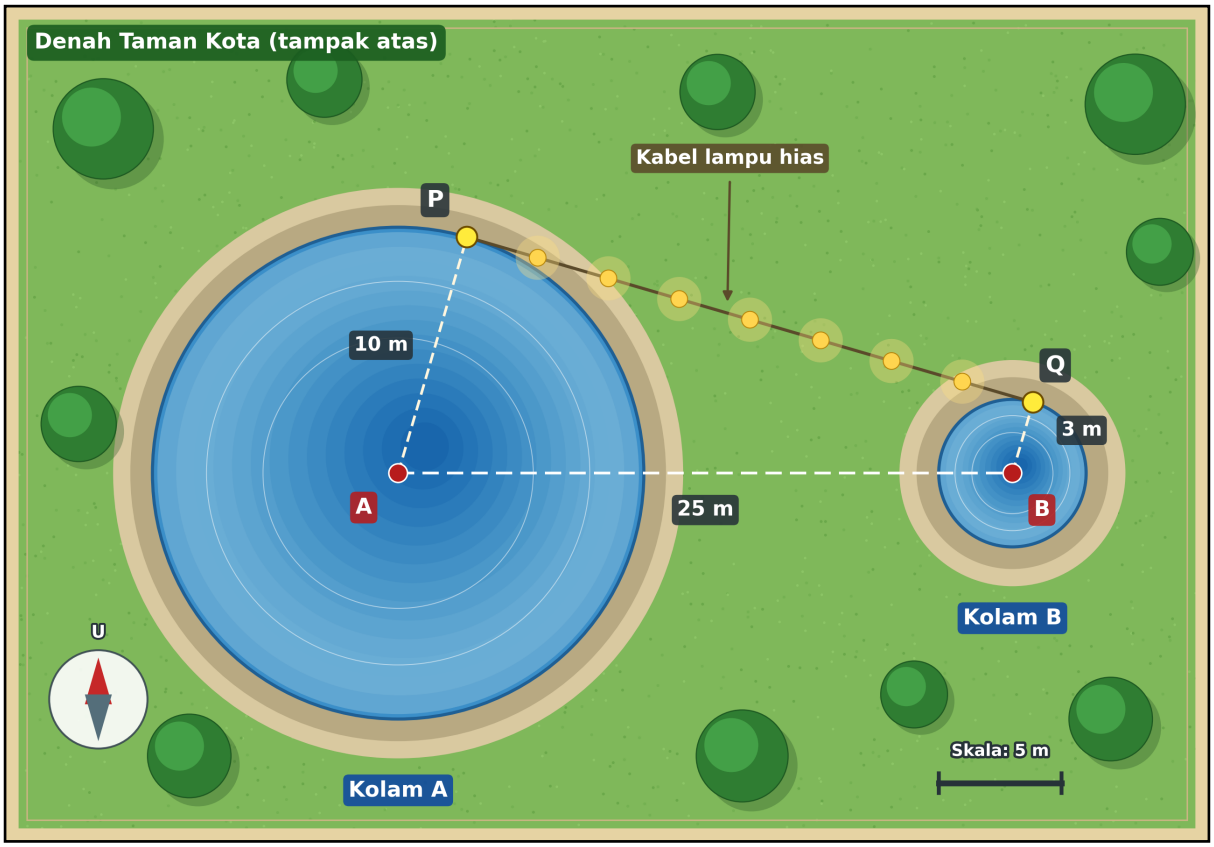
LKPD MATEMATIKA

GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN



MASALAH KONTEKSTUAL

Perhatikan Gambar berikut!



Pemerintah kota sedang menata Taman Kota Lestari yang memiliki dua kolam berbentuk lingkaran, yaitu Kolam A dan Kolam B. Pengelola ingin memasang satu untai kabel lampu hias secara lurus, tanpa sambungan, dari titik P pada tepi Kolam A ke titik Q pada tepi Kolam B, sehingga kabel tersebut tepat menyinggung tepi kedua kolam dan kedua kolam berada pada sisi yang sama dari kabel. Hasil pengukuran di lapangan adalah:

- Jari-jari Kolam A adalah 10 m.
- Jari-jari Kolam B adalah 3 m.
- Jarak antara pusat Kolam A dan pusat Kolam B adalah 25 m.

Pengelola hanya memiliki satu gulung kabel lampu hias sepanjang 25 m dan tidak ingin membeli kabel tambahan. Putuskanlah apakah kabel tersebut cukup untuk dipasang dari titik P ke titik Q!

Scaffolding 1

Melatih Memahami Masalah

Tuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dari permasalahan pada soal.

Scaffolding 2

Melatih Menyusun Rencana Penyelesaian

Berdasarkan informasi yang telah kamu identifikasi, tentukan konsep atau hubungan matematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jelaskan strategi yang akan kamu gunakan untuk memperoleh jawaban!

Scaffolding 3

Melatih Menyelesaikan Rencana Penyelesaian

Laksanakan rencana yang telah kamu buat. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut secara sistematis, kemudian buatlah keputusan dan kesimpulan yang sesuai.

Scaffolding 4

Melatih Memeriksa Kembali

Periksa kembali seluruh strategi, langkah penyelesaian, dan hasil yang telah kamu peroleh. Apakah strategi dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan informasi dan konsep yang digunakan dalam soal? Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan berikut sesuai dengan hasil pemeriksaanmu.

Sudah: ☐ Belum: ☐

Jika memilih “Belum”, jelaskan bagian yang masih perlu diperbaiki dan alasan perbaikannya.

_____

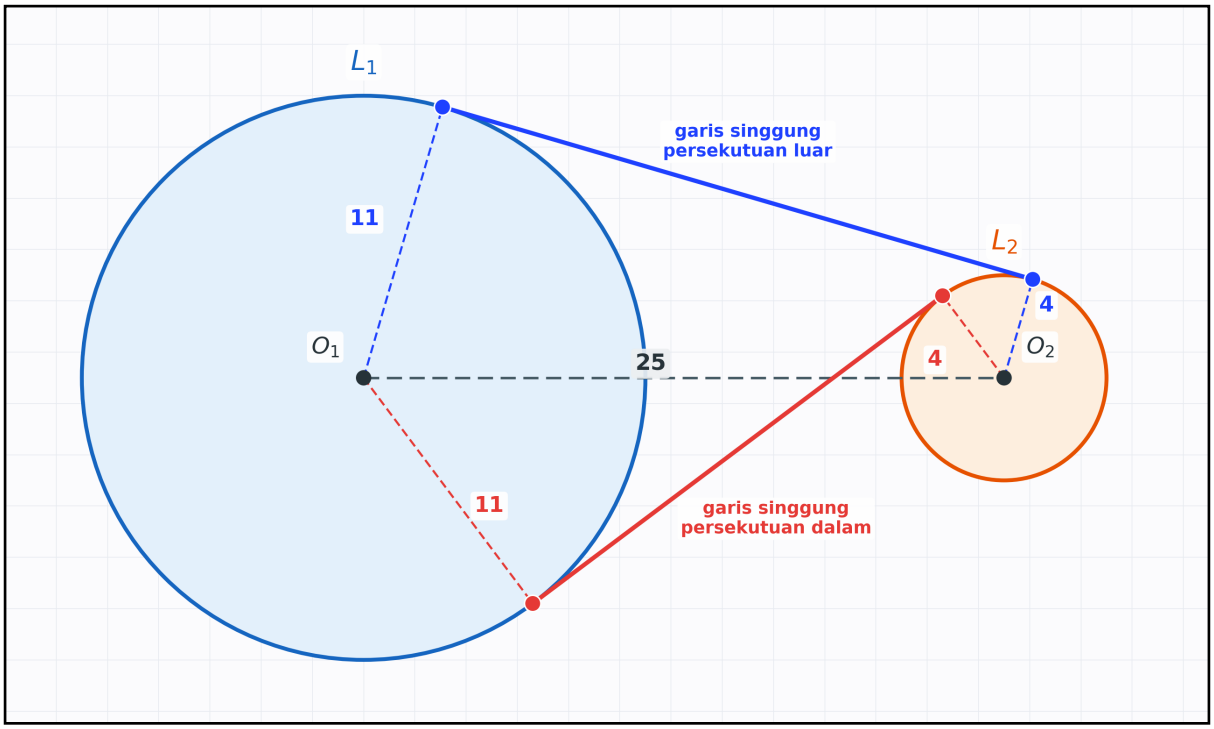
_____

_____

_____

SOAL NONKONTEKSTUAL

Perhatikan gambar berikut!



Diketahui lingkaran L_1 dan lingkaran L_2 saling lepas dengan jari-jari berturut-turut 11 satuan dan 4 satuan, serta jarak antara kedua titik pusatnya 25 satuan. Ruas garis singgung persekutuan luar (berwarna biru) dan ruas garis singgung persekutuan dalam (berwarna merah) dari kedua lingkaran digambar seperti pada gambar. Putuskanlah apakah selisih panjang ruas garis singgung persekutuan luar dan ruas garis singgung persekutuan dalam tersebut tepat 5 satuan panjang!

Penyelesaian